

SUS-Fragebogen (System Usability Scale) – TOKADI

Anweisung: Bitte bewerten Sie, wie sehr Sie den folgenden Aussagen zustimmen.
(1 = stimme überhaupt nicht zu, 5 = stimme voll zu)

Item	Aussage	1	2	3	4	5
SUS_1	Ich denke, ich würde TOKADI gerne häufig benutzen.	☐	☐	☐	☐	☐
SUS_2	Ich fand TOKADI unnötig komplex.	☐	☐	☐	☐	☐
SUS_3	Ich fand TOKADI einfach zu bedienen.	☐	☐	☐	☐	☐
SUS_4	Ich denke, ich bräuchte Unterstützung, um TOKADI richtig zu nutzen.	☐	☐	☐	☐	☐
SUS_5	Ich fand, die verschiedenen Funktionen in TOKADI waren gut integriert.	☐	☐	☐	☐	☐
SUS_6	Ich fand die Bedienung von TOKADI verwirrend.	☐	☐	☐	☐	☐
SUS_7	Ich kann mir vorstellen, dass die meisten Menschen den Umgang mit TOKADI sehr schnell lernen.	☐	☐	☐	☐	☐
SUS_8	Ich fand TOKADI sehr umständlich zu nutzen.	☐	☐	☐	☐	☐
SUS_9	Ich fühlte mich im Umgang mit TOKADI sehr sicher.	☐	☐	☐	☐	☐
SUS_10	Ich musste eine Menge lernen, bevor ich anfangen konnte TOKADI zu verwenden.	☐	☐	☐	☐	☐

SUS-Berechnungsvorschrift

1. **Negativ formulierte Items (invertieren):**
Items 2, 4, 6, 8, 10
(Itemwert = 5; alter Wert; z. B. aus 1 wird 4, aus 3 wird 2, aus 5 wird 0)
2. **Positiv formulierte Items (unverändert):**
Items 1, 3, 5, 7, 9
(Itemwert = alter Wert [1])
3. **Summe bilden:**
Alle 10 Itemwerte addieren
Rohwert (0–40)
4. **SUS-Score berechnen:**
Rohwert $\times$ 2,5
SUS-Score (0–100)

SUS-Interpretationshilfe (Sauro 2011; Bangor et al. 2009)

Score-Bereich	Bedeutung
unter 51	Schlecht (Sauro 2011)
51 bis 68	Akzeptabel (Sauro 2011)
68 bis 80,3	Gut (Sauro 2011); Adjektiv-Bewertungsskala «Good» bei 71,4 (Bangor et al. 2009)
ab 80,3	Exzellent (Sauro 2011); Adjektiv-Bewertungsskala «Excellent» bei 85,5 (Bangor et al. 2009)

UMUX-Fragebogen (Usability Metric for User Experience) – TOKADI

Anweisung: Bitte bewerten Sie, wie zutreffend die folgenden Aussagen für TOKADI sind.
(1 = stimme überhaupt nicht zu, 7 = stimme voll zu)

[illegible]

UMUX-Berechnungsvorschrift

1. **Negativ formulierte Items (invertieren):**

Items 2 und 4

(neuer Wert = 8; alter Wert z. B. aus 1 wird 7, aus 2 wird 6, aus 3 wird 5, aus 4 wird 4, aus 5 wird 3, aus 6 wird 2, aus 7 wird 1)

2. **Positiv formulierte Items (unverändert):**

Items 1 und 3

(Wert bleibt wie angekreuzt)

3. **UMUX-Score berechnen:**

$((\text{Summe der 4 Werte} - 4) / 24) \times 100$

UMUX-Score (0–100)

Alternative: Summe der 4 Werte (je 1–7)

Rohwert (4–28)

$\text{UMUX-Score} = (\text{Rohwert} - 4) / 24 \times 100$

UMUX-Interpretationshilfe

Für den UMUX liegen keine etablierten Adjektiv-Bewertungsskala vor. Der Wert wird im Beitrag gemeinsam mit dem SUS-Wert und der Konvergenz beider Instrumente interpretiert.

Kurzzusammenfassung (Skalen im Überblick)

Skala	Items	Skalierung	Negativ (zu invertieren)	Score-Bereich
SUS	10	1–5	2, 4, 6, 8, 10	0–100
UMUX	4	1–7	2, 4	0–100

SUS Questionnaire (System Usability Scale) – TOKADI

Instruction: Please rate how much you agree with the following statements.
(1 = strongly disagree, 5 = strongly agree)

Item	Statement	1	2	3	4	5
SUS_1	I think I would like to use TOKADI frequently.	☐	☐	☐	☐	☐
SUS_2	I found TOKADI unnecessarily complex.	☐	☐	☐	☐	☐
SUS_3	I found TOKADI easy to use.	☐	☐	☐	☐	☐
SUS_4	I think I would need support to use TOKADI properly.	☐	☐	☐	☐	☐
SUS_5	I found the various functions in TOKADI were well integrated.	☐	☐	☐	☐	☐
SUS_6	I found the operation of TOKADI confusing.	☐	☐	☐	☐	☐
SUS_7	I can imagine that most people would learn to use TOKADI very quickly.	☐	☐	☐	☐	☐
SUS_8	I found TOKADI very cumbersome to use.	☐	☐	☐	☐	☐
SUS_9	I felt very confident using TOKADI.	☐	☐	☐	☐	☐
SUS_10	I needed to learn a lot before I could get started with TOKADI.	☐	☐	☐	☐	☐

SUS Scoring Procedure

1. Reverse-code negatively worded items:
Items 2, 4, 6, 8, 10
(item score = 5; original value)
(e.g., 1 becomes 4, 3 becomes 2, 5 becomes 0)
2. Positively worded items (unchanged):
Items 1, 3, 5, 7, 9
(item score = original value – 1)
3. Calculate the sum:
Add all 10 item scores
raw score (0–40)
4. Compute the SUS score:
Raw score $\times$ 2.5
SUS score (0–100)

SUS interpretation benchmarks (Sauro 2011; Bangor et al. 2009)

Score Range	Meaning
below 51	Poor (Sauro 2011)
51 to 68	Acceptable (Sauro 2011)
68 to 80.3	Good (Sauro 2011); Adjective Rating Scale «Good» at 71.4 (Bangor et al. 2009)
80.3 and above	Excellent (Sauro 2011); Adjective Rating Scale «Excellent» at 85.5 (Bangor et al. 2009)

UMUX Questionnaire (Usability Metric for User Experience) – TOKADI

Instruction: Please rate how true the following statements are for TOKADI.
(1 = strongly disagree, 7 = strongly agree)

Item	Statement	1	2	3	4	5	6	7
UMUX_1	The capabilities of TOKADI meet my requirements.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
UMUX_2	Using TOKADI was frustrating for me.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
UMUX_3	TOKADI is easy to use.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
UMUX_4	I spent a lot of time correcting TOKADI.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

UMUX Scoring Procedure

1. Reverse-code negatively worded items:
Items 2 and 4
(new value = 8; original value)
(e.g., 1 becomes 7, 2 becomes 6, 3 becomes 5, 4 becomes 4, 5 becomes 3, 6 becomes 2, 7 becomes 1)
2. Positively worded items (unchanged):
Items 1 and 3
(value remains as ticked)
3. Compute the UMUX score:
 $((\text{Sum of the 4 values} - 4) / 24) \times 100$
UMUX score (0–100)

Alternative: Sum of the 4 values (each 1–7)
raw score (4–28)
 $\text{UMUX score} = (\text{raw score} - 4) / 24 \times 100$

UMUX Interpretation Benchmarks

No established Adjective Rating Scale exists for the UMUX. The score is interpreted in the article together with the SUS score and the convergence between the two instruments.

Brief Summary (Scales at a Glance)

Scale	Items	Scale Range	Negatively Worded (to reverse)	Score Range
SUS	10	1–5	2, 4, 6, 8, 10	0–100
UMUX	4	1–7	2, 4	0–100